

Actividad Práctica

PONDERACIÓN: Pregunta de la práctica 2



Tiempo estimado: 45 min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Índice

1. MARCO FORMATIVO.....	2
1.1. Valores.....	2
1.2. Competencia(s).....	2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar.....	2
2. Resultado del Aprendizaje.....	2
2.1 Objetivo SMART.....	2
3. Actividad a desarrollar.....	3
3.1. Herramientas.....	3
3.2. Descripción de la actividad.....	3
3.3. Material de apoyo (referencias).....	3
4. Rúbrica de Calificación.....	3
Requisitos para optar a la calificación.....	3
Detalle de la Calificación.....	3

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Pensamiento lógico	El estudiante analiza las tablas y condiciones necesarias para obtener la información solicitada.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad, el estudiante desarrollará la capacidad de realizar consultas básicas en Oracle SQL, aplicando concatenación de columnas, uso de la cláusula WHERE y reconocimiento de restricciones y llaves para consultar información de manera correcta y segura.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- **Análisis:** el estudiante interpreta los datos de una tabla para construir consultas adecuadas.
- **Atención al detalle:** verifica nombres de columnas, condiciones y operadores usados en las consultas.
- **Resolución de problemas:** construye sentencias SQL para obtener resultados específicos.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Realizar consultas básicas en Oracle SQL usando concatenación,	El estudiante deberá escribir al menos 3 consultas SQL correctas e identificar llaves y restricciones	Utilizando tablas sencillas proporcionadas en el laboratorio y	Para consultar información de una base de datos de forma ordenada, correcta y segura.	Durante el periodo asignado de laboratorio.



cláusula WHERE, restricciones y llaves.	principales en una tabla.	aplicando ejemplos vistos en clase.		
---	---------------------------	-------------------------------------	--	--

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

Para el desarrollo de la actividad se pueden utilizar las siguientes herramientas:

- Oracle SQL Developer.
- Oracle Live SQL.

3.2. Descripción de la actividad

Consultas básicas con concatenación y cláusula WHERE

El estudiante realizará una actividad práctica sencilla en Oracle SQL, donde deberá consultar información de una tabla, aplicar concatenación de columnas, filtrar registros utilizando la cláusula WHERE y reconocer restricciones como PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL y UNIQUE.

Enunciado del caso:

Una institución educativa desea consultar información básica de sus estudiantes y cursos. Para ello, cuenta con una tabla de estudiantes donde se almacena el código del estudiante, nombre, apellido, correo, carrera y edad.

El estudiante deberá escribir consultas SQL que permitan mostrar la información solicitada, aplicando concatenación de campos y filtros con la cláusula WHERE. Además, deberá identificar qué columnas podrían funcionar como llaves o tener restricciones dentro de la tabla.

Instrucciones:

El estudiante deberá realizar las siguientes consultas:

1. Mostrar todos los datos de la tabla estudiantes.

SELECT * FROM estudiantes;

2. Mostrar el nombre y apellido de cada estudiante en una sola columna llamada nombre_completo.

SELECT nombre || ' ' || apellido AS nombre_completo

FROM estudiantes;

3. Mostrar el nombre completo y correo de todos los estudiantes.

SELECT nombre || ' ' || apellido AS nombre_completo, correo

FROM estudiantes;

4. Mostrar únicamente los estudiantes que pertenecen a la carrera de Sistemas.

SELECT *

FROM estudiantes

WHERE carrera = 'Sistemas';

5. Mostrar a los estudiantes mayores de 20 años.

SELECT *

FROM estudiantes

WHERE edad > 20;

6. Mostrar el nombre completo de los estudiantes de la carrera de Sistemas que sean mayores de 20 años.

SELECT nombre || ' ' || apellido AS nombre_completo, carrera, edad

FROM estudiantes

WHERE carrera = 'Sistemas'

AND edad > 20;

3.3. Material de apoyo (referencias)

- Material proporcionado por el tutor sobre consultas básicas.
- Script de datos proporcionado por el tutor académico.

4. Rúbrica de Calificación

Requisitos para optar a la calificación

* La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.

Detalle de la Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Elaboración correcta de consultas SQL	Realiza correctamente consultas básicas usando SELECT y concatenación	7
Identificación de restricciones y llaves	Reconoce correctamente la llave primaria y las restricciones NOT NULL y UNIQUE presentes en la tabla.	3
Total		10